Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

1ère — tronc commun · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : modèles de croissance, fonctions, modélisation quadratique et fonctions exponentielles.

CORRIGÉ — séance 11 — la croissance linéaire

1. a) **Oui**, $r = 4$ b) **Non** (géométrique) c) **Oui**, $r = -6$
2. a) $f(x) = 4x + 30$
b) $f(x) = -12x + 200$
c) $f(x) = 7{,}5x$
3. a) $f(x) = 500 - 25x$
b) $350\,\text{L}$
c) $500 - 25x = 0$: $20\,\text{h}$
4. a) **Non** : exponentielle
b) **Oui**
c) **Non** : exponentielle
5. a) $p(x) = 12 + 0{,}08x$
b) $24\,€$
c) $0{,}08x = 18$: 225 minutes
d) Droite passant par $(0\,;12)$ et $(300\,;36)$.
6. a) $a(x) = 40 + 0{,}3x$ et $b(x) = 70 + 0{,}15x$
b) A : $70\,€$; B : $85\,€$. **A** est moins chère.
c) $0{,}15x = 30$: à partir de $200\,\text{km}$
7. a) $f(x) = 8 + 1{,}2x$
b) $1{,}2x = 42$: 35 semaines
c) **Non** : une plante finit par cesser de grandir. Le modèle n'est valable qu'un temps.

Défi. $5180 - 4820 = 360$ kWh.
180 kWh par mois : $f(x) = 4820 + 180x$.
Au 1er décembre, $x = 11$: $6\,800$ kWh.
Discutable : la consommation est plus forte en **hiver** qu'en été. Le modèle linéaire lisse cette saisonnalité.

CORRIGÉ — séance 12 — la croissance exponentielle

1. a) **Exponentielle** ($q = 2$)
b) **Linéaire** ($r = 10$)
c) **Exponentielle** ($q = 0{,}9$)
2. a) Quotients 2,5 : **exponentielle**
b) 3 puis 2 : **ni l'une ni l'autre**
3. a) $100 \times 1{,}05^{10} \approx 163$
b) $2000 \times 0{,}9^{10} \approx 697$
4. a) 35 ans b) 14 ans c) 5 ans
5. a) $u_n = 3000 \times 1{,}06^n$
b) $u_{12} \approx 6036\,€$
c) $1{,}06^{11} \approx 1{,}898$ et $1{,}06^{12} \approx 2{,}012$: 12 ans
d) $\frac{70}{6} \approx 11{,}7$: l'estimation est **très proche**.
6. a) $u_n = 80 \times 0{,}9^n$
b) $u_7 \approx 38{,}3\,\text{g}$
c) $0{,}9^6 \approx 0{,}531$ et $0{,}9^7 \approx 0{,}478$: demi-vie de 7 jours
d) **Non** : $0{,}9^n$ ne s'annule jamais. La masse tend vers 0 sans l'atteindre.
7. a) $u_n = 2^n$, avec $u_0 = 1$
b) $2^{19} = 524\,288$
c) $2^{63} \approx 9{,}2 \times 10^{18}$
d) Le total dépasse mille fois la production mondiale annuelle de riz : la promesse était **impossible** à tenir.

Défi. Au 29e jour : la **moitié**.
Au 28e : le **quart**.
$1\,\%$: $2^n \geq 100$ donne $n = 7$ jours avant la fin, soit le **23e jour**.

Pendant 23 jours sur 30, le problème semble **négligeable** : c'est exactement le piège des croissances exponentielles.

CORRIGÉ — séance 13 — comparer les deux croissances

1. a) **Linéaire** b) **Exponentielle** c) **Exponentielle**
2. a) Quotients 1,5 : **exponentielle**
b) Différences 3 puis 3 puis 3 : **linéaire** (de 6 à 9 : +3 ; de 9 à 12 : +3 ; de 12 à 15 : +3)
3. a) **Linéaire** b) **Exponentielle** c) **Exponentielle**
4. a) $u_n = 800 - 30n$
b) $u_n = 800 \times 0{,}97^n$
5. a) $a_n = 30000 + 600n$ et $b_n = 25000 \times 1{,}03^n$
b) $a_5 = 33\,000$ et $b_5 \approx 28\,982$: **A** devant.
c) $a_{15} = 39\,000$ et $b_{15} \approx 38\,950$: A encore devant, de peu.
d) $b_{16} \approx 40\,119$ contre $a_{16} = 39\,600$: B dépasse la **16e année**.
6. a) +30 ; +34,5 ; +39,7 : **non constantes**
b) 1,15 ; 1,15 ; 1,15 : **constantes**
c) Modèle **exponentiel**, $q = 1{,}15$
d) $200 \times 1{,}15^6 \approx 462{,}6$
7. a) $a_n = 1200n$ (en années) et $b_n = 10000 \times 1{,}04^n$
b) $a_5 = 6\,000$ et $b_5 \approx 12\,167$: **B** devant.
c) $a_{20} = 24\,000$ et $b_{20} \approx 21\,911$: **A** devant.
d) L'épargne régulière finit par l'emporter ici, car elle est **alimentée** chaque mois, alors que B ne reçoit rien de nouveau.

Défi. $u_n = 1000 \times 2^n$ et $v_n = 1000 + 1000n$ (pas de 20 min).
2 h = 6 pas : $u_6 = 64\,000$ contre $v_6 = 7\,000$.
5 h = 15 pas : $u_{15} \approx 32{,}8$ millions contre $v_{15} = 16\,000$.
$2^n \geq 1000$ donne $n = 10$, soit 3 h 20. Pour la seconde : $n = 999$ pas, soit environ 333 heures.

CORRIGÉ — séance 14 — les fonctions : rappels

1. a) -5 b) 3 c) -9
2. a) $g(2) = 1$ et $g(-2) = 1$
b) $x^2 = 9$: $S = \{-3\,;3\}$
c) $x^2 = -2$: $S = \varnothing$
3. a) 1 b) **Trois** c) Entre $x = 2$ et $x = 4$
4. a) $x = 4$ b) $S = \{-5\,;2\}$
5. a) $B(2) = 0$ et $B(8) = 0$
b) $-(x-2)(x-8) = -(x^2 - 10x + 16) = -x^2 + 10x - 16$ ✓ ; produit nul : $S = \{2\,;8\}$
c) Entre 2 et 8 tonnes
d) Sommet au milieu de 2 et 8, en $x = 5$: $B(5) = 9$ milliers d'euros
6. a) Maximum 9, en $x = 4$
b) **Deux** solutions
c) **Aucune** : $12 > 9$
d) **Une** : seulement dans la phase décroissante, puisque $f \geq 2$ sur $[0\,;4]$.
7. a) 20 °C
b) $20 + 720 - 240 = 500$ °C
c) $T(x) = 20 \iff 180x - 15x^2 = 0 \iff 15x(12 - x) = 0$: $x = 0$ ou $x = 12$
d) Milieu de 0 et 12 : 6 min, et $T(6) = 20 + 1080 - 540 = 560$ °C

Défi. $h(0) = 1$ m.
$h(1) = 16$ et $h(3) = 16$.
Même valeur : 1 et 3 sont **symétriques** par rapport au sommet $t = 2$.
$h(t) = 1 \iff -5t^2 + 20t = 0 \iff -5t(t-4) = 0$: il repasse à 1 m à $t = 4$ s. Sommet au milieu, $t = 2$: $h(2) = -20 + 40 + 1 = 21$ m.

CORRIGÉ — séance 15 — la parabole

1. a) **haut** b) **bas** c) **bas** d) **haut**
2. a) $(0\,;0)$ b) $(0\,;5)$ c) $(0\,;-4)$
3. a) $f(0) = -8$, $f(2) = 0$, $f(-2) = 0$
b) En $x = -2$ et $x = 2$
c) $a > 0$: décroissante sur $]-\infty\,;0]$, croissante sur $[0\,;+\infty[$, minimum -8 en 0.
4. a) **Vrai** : $-3 \times 1^2 = -3$

b) **Faux** : $x^2+1 \geq 1 > 0$
c) **Vrai** : pour $x=2$, $0{,}5x^2 = 2$ contre 4 ; elle monte moins vite.
5. a) h b) f ($f(1)=-2$) c) g ($g(2)=2$ et $g(0)=0$)
6. a) Sommet $(0\,;4)$: $4\,\text{m}$
b) $-1+4 = 3\,\text{m}$ dans les deux cas (symétrie)
c) $-0{,}25x^2+4=0 \iff x^2=16 \iff x=\pm 4$: $8\,\text{m}$
d) En $x=\pm 1$: $y=3{,}75>3$: **il passe**.
7. a) $f(0)=c=5$
b) $4a+5=-3$, donc $a=-2$: $f(x)=-2x^2+5$

Défi. $x=-1$: 1 et $2\times(-1)+3=1$; $x=3$: 9 et 9 ✓. En $x=0$: $0<3$, la **droite** est au-dessus. $(x+1)(x-3) = x^2-3x+x-3 = x^2-2x-3$ ✓.

CORRIGÉ — séance 16 — la forme factorisée

1. a) 4 et 9 b) -1 et 6 c) 0 et -5 d) une seule : 3
2. a) $x=5$ b) $x=-1$ c) $x=3{,}5$
3. a) $f(5)=3\times(-3)=-9$: $S(5\,;-9)$, minimum
b) axe 3, $-(2)(-2)=4$: $S(3\,;4)$, maximum
c) racines 0 et -4, axe -2 : $2\times(-2)\times 2=-8$: $S(-2\,;-8)$, minimum
4. a) $x^2-8x-2x+16 = x^2-10x+16$ ✓
b) $-(x^2-5x-x+5) = -x^2+6x-5$ ✓
5. a) Racines 1 et 4 ; $f(0)=4a=8$: $a=2$
b) Axe 2,5 ; $f(2{,}5)=2\times 1{,}5\times(-1{,}5)=-4{,}5$: $S(2{,}5\,;-4{,}5)$
6. a) $h(x)=0$ pour $x=0$ ou $x=6$: à $6\,\text{m}$
b) En $x=3$: $h(3)=-0{,}5\times 3\times(-3)=4{,}5\,\text{m}$
c) $h(1)=h(5)=2{,}5$: 1 et 5 sont symétriques par rapport à l'axe $x=3$.
7. a) **Vrai** b) **Faux** : axe 4, $f(4)=3\times(-3)=-9$ c) **Vrai** : $\frac{2+10}{2}=6$

Défi. $P(x)=-x(x-10)$: racines 0 et 10. Maximum au milieu, $x=5$; $P(5)=5\times 5=25$.

CORRIGÉ — séance 17 — le signe du second degré

1. a) + avant 2, − entre 2 et 6, + après 6
b) $a=-1$: − avant -1, + entre -1 et 4, − après 4
2. a) $f(0)=3\times 2\times(-1)=-6$; $f(5)=3\times 7\times 4=84$; $f(-3)=3\times(-1)\times(-4)=12$
b) **Oui** : 0 est entre les racines -2 et 1 (signe contraire de a), 5 et -3 sont à l'extérieur (signe de a).
3. a) $S=]-2\,;3[$ b) $a=-1$: $S=]0\,;5[$ c) $S=]-\infty\,;1]\cup[7\,;+\infty[$
4. a) Positif **entre -2 et 3**, négatif à l'extérieur
b) $S=]-\infty\,;-2]\cup[3\,;+\infty[$
5. a) $a=-2<0$: positif entre 3 et 15 : **entre 300 et 1 500 objets**
b) $B(0)=-2\times(-3)\times(-15)=-90$: perte de 90 000 euros (charges fixes)
c) $B(20)=-2\times 17\times 5=-170$
6. a) $x^2+2x-3x-6 = x^2-x-6 = x^2-(x+6)$ ✓
b) $(x-3)(x+2)>0$: $x<-2$ ou $x>3$
c) La parabole est **au-dessus** de la droite à gauche de -2 et à droite de 3.
7. a) $x=0$: $-(-2)(-8)=-16<0$; $x=5$: $-(3)(-3)=9>0$. Sa réponse est contredite.
b) Il a oublié le signe de $a=-1$: $S=]2\,;8[$.

Défi. Signes : − avant 1 ; + entre 1 et 3 ; − entre 3 et 5 ; + après 5. $S=]1\,;3[\cup]5\,;+\infty[$.

CORRIGÉ — séance 18 — sommet et variations

1. a) $x(x-6)=0$: 0 et 6 b) $-2x(x-4)=0$: 0 et 4 c) $3x(x+4)=0$: 0 et -4
2. a) Axe 3, $f(3)=9-18+1=-8$: $S(3\,;-8)$
b) Axe 2, $f(2)=-8+16=8$: $S(2\,;8)$
c) Axe -2, $f(-2)=12-24-5=-17$: $S(-2\,;-17)$
3. a) $a>0$: décroît sur $]-\infty\,;3]$, croît sur $[3\,;+\infty[$, minimum -8
b) $a<0$: croît sur $]-\infty\,;2]$, décroît sur $[2\,;+\infty[$, maximum 8
4. a) $-x(x-10)=0$: axe 5, $f(5)=25$: **maximum 25 en 5**
b) $g(x)=3 \iff 2x(x-6)=0$: axe 3, $g(3)=18-36+3=-15$: **minimum -15 en 3**
5. a) $20\,^\circ\text{C}$
b) $15x(12-x)=0$: $x=0$ ou $x=12$
c) À $6\,\text{min}$: $T(6)=560\,^\circ\text{C}$
d) Croissante sur $[0\,;6]$ de 20 à 560, décroissante sur $[6\,;12]$ de 560 à 20.

6. a) $h(0) = 10$; $0{,}5x(x-8) = 0$: $\underline{x = 0}$ ou $\underline{x = 8}$
b) En $x = 4$: $h(4) = 8 - 16 + 10 = \underline{2\,\text{m}}$
c) Décroissante sur $[0\,;4]$ de 10 à 2, croissante sur $[4\,;8]$ de 2 à 10.
7. a) **Vrai** : axe 1 et $f(1) = 4$ b) **Faux** : $a < 0$, c'est un maximum c) **Vrai** : milieu de 0 et 8

Défi. $x(x+b) = 0$: 0 et $-b$. Milieu $-\frac{b}{2} = 2$, donc $\underline{b = -4}$. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $f(2) = -1$: $\underline{S(2\,;-1)}$.

CORRIGÉ — séance 19 — modéliser avec une parabole

1. a) $h(1) = \underline{15\,\text{m}}$; $h(2) = \underline{20\,\text{m}}$
b) Au sol à $\underline{t = 4\,\text{s}}$; maximum en $t = 2$: $\underline{20\,\text{m}}$
2. a) $R(p) = p(300 - 10p) = \underline{-10p(p-30)}$
b) Milieu de 0 et 30 : $\underline{p = 15}$ euros ; $R(15) = 15 \times 150 = \underline{2\,250}$ euros
3. a) Racines $\underline{1}$ et $\underline{5}$, axe $\underline{x = 3}$, sommet $\underline{(3\,;-4)}$
b) $f(0) = a \times (-1) \times (-5) = 5a = 5$: $\underline{a = 1}$
4. a) Côtés x et $20 - x$: $\underline{A(x) = x(20-x)}$
b) Racines 0 et 20, $x = 10$: $\underline{100\,\text{m}^2}$
5. a) $-(x^2 - 14x + 24) = -x^2 + 14x - 24$ ✓
b) Entre les racines : **de 200 à 1 200 objets**
c) Axe 7 : $B(7) = -(5)(-5) = \underline{25}$ milliers d'euros
6. a) $-5(t^2 - 4t + 3) = -5t^2 + 20t - 15 = h(t) - 15$ ✓
b) Positif entre 1 et 3 : pendant $\underline{2\,\text{s}}$
7. a) $V(0) = \underline{100}$; $-2t(t-20) = 0$: $\underline{t = 0}$ ou $\underline{t = 20}$
b) Jour $\underline{10}$: $V(10) = -200 + 400 + 100 = \underline{300}$ visiteurs
c) $V(25) = -1250 + 1000 + 100 = \underline{-150}$: absurde. Le modèle **n'est plus valable** au-delà d'une certaine durée.

Défi. $P(x) = x(S-x) = -x(x-S)$: racines 0 et S, maximum en $x = \underline{\frac{S}{2}}$; $P\left(\frac{S}{2}\right) = \frac{S}{2} \times \frac{S}{2} = \underline{\frac{S^2}{4}}$. Pour $S = 16$: $8 \times 8 = 64 = \frac{256}{4}$ ✓.

CORRIGÉ — séance 20 — les fonctions exponentielles

1. a) $\underline{3{,}38}$ b) $\underline{0{,}41}$ c) $\underline{1{,}41}$ d) $\underline{1{,}27}$
2. a) **croissante** $(1{,}2 > 1)$ b) **décroissante** c) **décroissante** $(0{,}5 < 1$, multiplié par $5 > 0)$
3. a) $\underline{3^{x+2}}$ b) $1{,}5^{2x} = \underline{2{,}25^x}$ c) $\underline{10^x}$
4. a) $\underline{f(x) = 12\,000 \times 1{,}015^x}$
b) $f(4{,}5) \approx 12\,000 \times 1{,}0693 \approx \underline{12\,832}$ habitants
5. a) $80\,\text{mg}$; $0{,}75 = 1 - 0{,}25$: $\underline{-25\,\%}$ **par heure**
b) $Q(2) = \underline{45\,\text{mg}}$; $Q(3{,}5) \approx 80 \times 0{,}3654 \approx \underline{29{,}2\,\text{mg}}$
c) $Q(7) \approx 10{,}7$ et $Q(8) \approx 8{,}0$: à partir de $\underline{8}$ heures
6. a) $f(1) = g(1) = \underline{1{,}1}$
b) $f(10) \approx 2{,}59$ contre $g(10) = 2$; $f(30) \approx 17{,}45$ contre $g(30) = 4$
c) Le modèle **exponentiel**.
7. a) **Faux** : $0{,}9^x > 0$ toujours b) **Vrai** : $2^{3+0{,}5}$ c) **Faux** : elle est constante, égale à 1

Défi. $500\,a^2 = 720$ donc $a^2 = 1{,}44$ et $\underline{a = 1{,}2}$ (car $a > 0$) : $\underline{+20\,\%}$ **par an**. Au bout d'un an : $\underline{600}$. Au bout de 6 mois : $500 \times 1{,}2^{0{,}5} \approx \underline{548}$.